TEMA: Modulación en Ángulo

1.- Un modulador de fase que tiene una frecuencia central f_c= 15 MHz, es modulado por la señal $v_m(t)$ mostrada en la figura (2). La máxima desviación de fase es $\Delta\theta$ = 75°.

a) ¿Qué valor tienen k_p y m_p ?

b) Dibuje los diagramas de $\theta(t)$ y $f(t)$ para la moduladora de la figura 1.

c) Repita el punto anterior para una moduladora $v_m(t) = 3\cos(2\pi 15000\, t)[V]$. d) Proponga una solución para transformar el modulador de PM en uno de FM. Justifique sus respuestas.

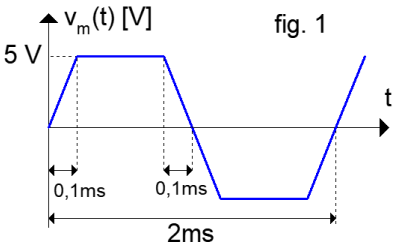


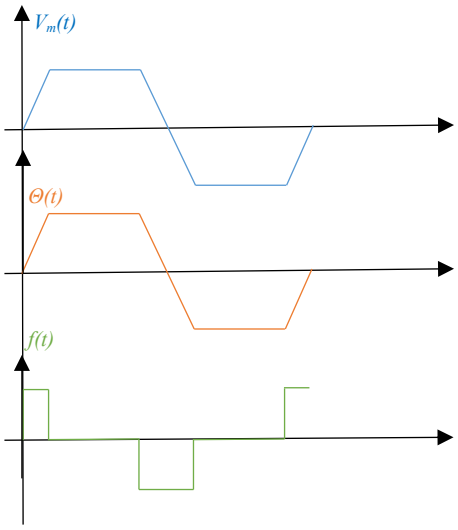
fig. 1

a) Para poder conocer la Sensibilidad y el índice de modulación, necesitamos conocer el valor de tensión de la señal moduladora y la desviación de Fase. V_m vale 5 [V] y $\Delta\theta$ = 75°, por lo tanto calcularemos los valores de la siguiente manera.

$$k_p = \frac{\Delta\theta}{V_m} = \frac{75}{5} = 15[^\circ/_V]$$

Por otro lado, mp es igual a la desviación de fase, siempre y cuando este se exprese en radianes por voltio.

$$m_p = \frac{5}{6}\pi$$



b) *La función $\theta(t)$* es igual a la señal moduladora, multiplicada por k_p. Por lo tanto, su forma sería la misma que la forma de la tensión moduladora. Por otro lado, la frecuencia es la derivada de la fase, por lo cual la función *f(t)* tendrá la forma de la derivada de la función $\theta(t)$.
La amplitud de la función $\theta(t)$ *es la Desviación de Fase* $\Delta\theta$, mientras que la amplitud de la función *f(t)* es la Desviación de Frecuencia Δf.

c) En el caso de tratase de una moduladora cosenoidal como la del apartado, la función de la fase será una cosenoidal, mientras que la función de la frecuencia, al ser la derivada de una cosenoidal, será una senoidal invertida.

d) Para poder transformar un modulador de Fase en un modulador de Frecuencia, basta con integral la señal moduladora antes de inyectar la misma en el modulador de Fase. De esta manera, la ecuación de señal modulada en fase, quedaría igual a la ecuación de una señal modulada en frecuencia. Por otro lado, un filtro pasabajos posee el mismo comportamiento que un integrador para aquellas frecuecias que se encuentren por encima de la frecuencia de corte. Por lo tanto, si se conecta un filtro pasabajos con frecuencia de corte adecuadamente adoptada, antes de un modulador de Fase, se puede convertir al mismo en un Modulador de Frecuencia.

3.- Un modulador de FM entrega a una carga de 50 Ω la señal $v(t)$= 3,5 cos [2π 10.7 10^6 t + 1 cos (2π 10^4 t)] [V].

a) Calcule los valores de f_c, f_m y m_f.

b) ¿Cuál es la potencia sobre la carga?

c) ¿Cuánto valen Δf y $\Delta\vartheta$ (en grados)?

d) Utilizando un simulador obtenga el espectro de la señal.

e) ¿Qué ancho de banda asignaría para este ejemplo?

f) Suponga que m_f = 80 y con el simulador obtenga las gráficas de $v_{FM}(t)$, f (t), $\phi(t)$ y $\theta(t)$).

a) Los valores de f_c, f_m y m_f se obtienen directamente de la ecuación al compararla con la ecuación genérica de una señal Modulada en Frecuencia.

$$v_{FM} = V_c \cos\left[\omega_c t + m_f \cos(\omega_m t)\right]$$

Por lo tanto, los valores obtenidos son los siguientes.

$$f_c = 10{,}7[MHz]$$
$$f_m = 10\ [KHz]$$
$$m_f = 1$$

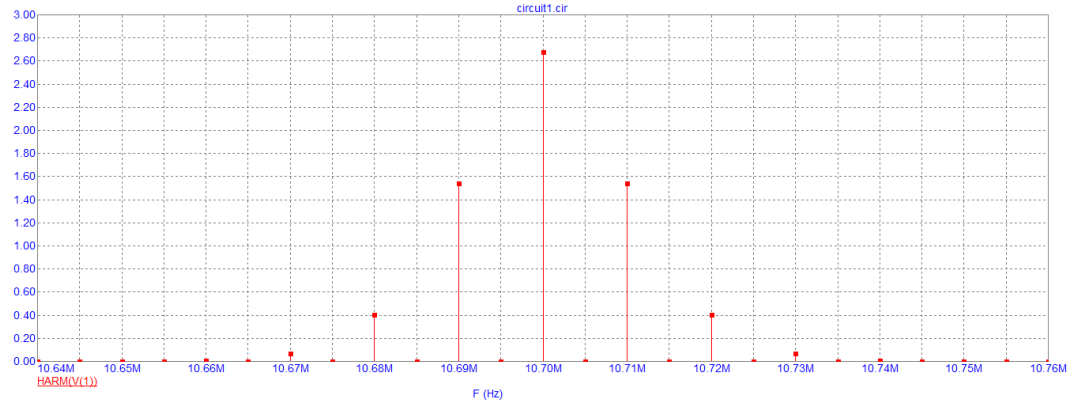
b) La potencia sobre la carga es constante, y solo depende de la tensión de portadora.

$$P_0 = \frac{{V_c}^2}{2R_L} = \frac{3{,}5^2}{2\times 50} = 122{,}5[mW]$$

c) La Desviación de Fase es igual al índice de modulación expresado en radianes. Por otro lado, la Desviación de Frecuencia la obtendremos de la siguiente ecuación.

$$\Delta\theta = m_f = 1$$
$$\Delta f = m_f \times f_m = 1 \times 10 = 10[KHz]$$

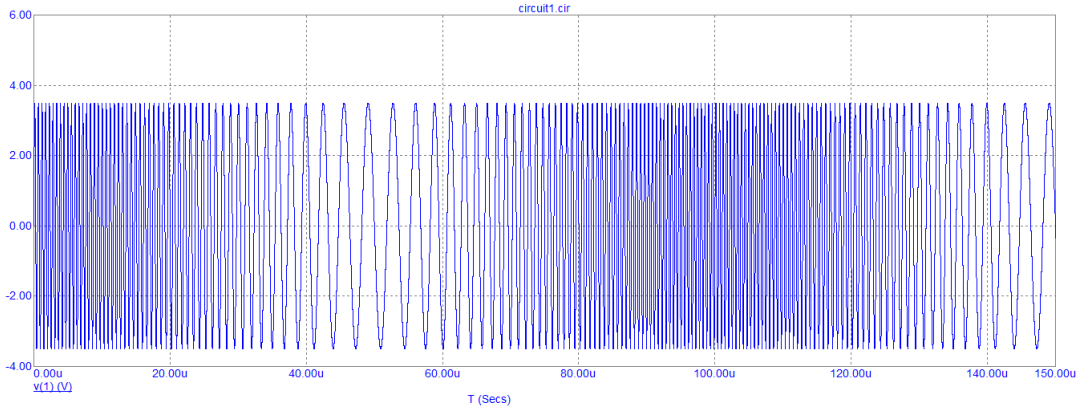
d) Para obtener el espectro de la señal, utilizamos la fuente de tensión NFV y escribimos la ecuación en la misma. El resultado obtenido es el de la figura siguiente.



Podemos ver que el espectro se conforma por la portadora a la frecuencia de 10,7 MHz, acompañado por un cierto número de pares de bandas laterales. La cantidad de bandas laterales que presentará la señal depende del índice de modulación según las funciones de Bessel, como vimos en la teoría.

e) De la gráfica obtenida, podemos ver que se presentan 2 pares de bandas con amplitud significativa. Por lo tanto, podría decirse que el ancho de banda indicado es de 40 [KHz].

f) Para poder apreciar la variación de la frecuencia es que utilizamos un Índice de modulación superior. Pero además vamos a disminuir la Frecuencia de la Portadora en un factor de 10 para que se pueda notar claramente. Ajustando los parámetros de esta manera, obtenemos la siguiente gráfica.



Las demás funciones se pueden obtener de manera indirecta, modificando la fuente NFV para que muestre dichas funciones.

5.- Un modulador de FM entrega 25 W de potencia a una carga de 50 Ω. Si el modulador, que tiene k_ω= 9420 rad/V genera una portadora de 10,7 MHz, es modulado por $v_m(t) = 2\ \cos(2\pi\ 2000\ t)[V]$.

a) Calcule el valor de m_f de la señal modulada.
b) Escriba la expresión de la señal de salida.
c) Calcule los valores de las frecuencias instantáneas máxima y mínima a la salida del modulador.
d) Calcule $\Delta\vartheta_{máx}$ (en grados).
e) Utilizando un simulador obtenga el espectro de la señal.
f) ¿Qué ancho de banda asignaría para este ejemplo?
g) Modifique su moduladora para que $\Delta\vartheta_{máx}$ = 3600 grados, con el simulador obtenga $v_{FM}(t)$, $f(t)$, $\phi(t)$ y $\theta(t)$.

a) Para calcular el índice de modulación recurriremos a la siguiente fórmula.

$$m_f = \frac{K_f \mathrm{V}_m}{f_m} = \frac{1500\times 2}{2000} = 1{,}5$$

b) La expresión de una señal modulada en frecuencia es la que vemos a continuación.

$$v_{FM} = V_c \cos\left[\omega_c t + m_f \cos(\omega_m t)\right]$$

Para poder expresar la señal particular de este apartado, necesitamos calcular primero la tensión de portadora.

$$P_0 = \frac{V_c^2}{2R_L} \Rightarrow V_C = \sqrt{2R_L P_0} = \sqrt{50 \times 50} = 50[V]$$

Ahora bien, la señal modulada quedará de la siguiente manera

$$v_{FM} = 50\cos[2\pi 10{,}7 \times 10^6 t + 1{,}5\cos(2\pi 2000 t)]\,[V]$$

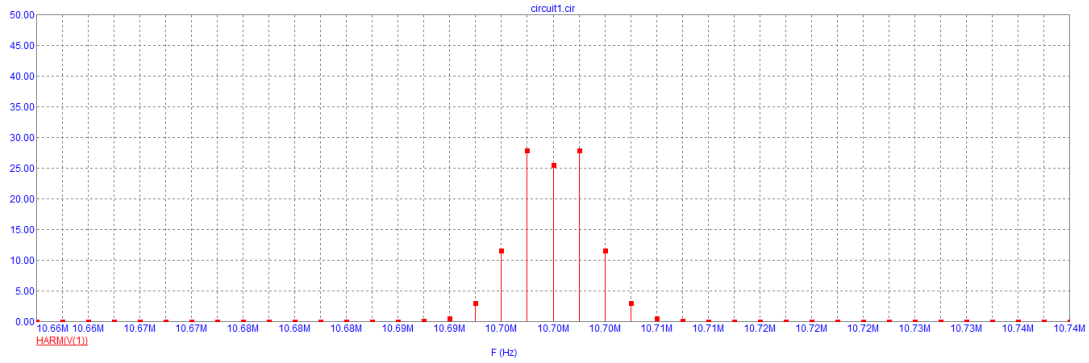
c) Las frecuencias instantaneas máxima y mínima serán igual a la frecuencia de portadora más la desviación de frecuencia y menos la desviación de frecuencia respectivamente.

$$\Delta f = f_m \times m_f = 2000 \times 1{,}5 = 3000[Hz]$$
$$f_{MAX} = 10{,}7 + 0{,}003 = 10{,}703[MHz]$$
$$f_{Min} = 10{,}7 - 0{,}003 = 10{,}697[MHz]$$

d) La desviación de fase es igual al índice de modulación, pero expresado en radianes. Para poder expresarlo en grados deberemos dividirlo en π y multiplicarlo por 180.

$$\Delta\theta = \frac{1{,}5}{2} \times 180 = 135°$$

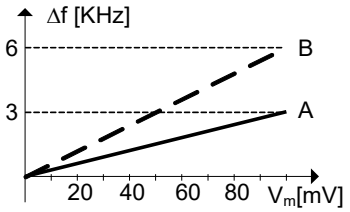
e) El espectro obtenido con el simulador es el de la siguiente imagen.



Podemos ver claramente a la portadora a la frecuencia de 10,7 [MHz] y un número de bandas laterales.

f) Para este ejemplo, sería necesario que el ancho de banda asignado dejara pasar 3 pares de bandas laterales. Para ello necesitamos que el ancho de banda sea como mínimo de 12 [KHz].

6.- Un modulador de PM es ensayado, como resultado se obtiene la curva (A) de la figura. Sí un segundo ensayo da por respuesta la curva (B) ¿qué causas podrían originar este resultado?



Para poder ver qué causas podrían haber generado ese cambio en la señal, tendremos que analizar de qué parámetros depende la desviación de frecuencia.

$$\Delta f = k_p V_m f_m$$

Al tratarse de un modulador de Fase, la desviación de frecuencia depende de la Tensión de Moduladora, de la Sensibilidad del modulador y de la frecuencia de moduladora.

Dado que ambas mediciones fueron realizadas utilizando el mismo modulador, podemos suponer la sensibilidad no sufre modificaciones. La tensión de moduladora es la variable independiente de las gráficas, por lo cual solo nos queda la Frecuencia de Moduladora como posible causa. Entonces, la frecuencia de la señal de la prueba B debió ser el doble que la frecuencia de la señal de la prueba A para obtener los resultados vistos.

Bibliografía

-"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,
-"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,
-"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Frenzel Louis, Alfaomega,
-"Solid State Radio Engineering", Kraus-Bostian-Raab, John Willey & Sons.
-"Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.
-Apuntes de clase.
-Página de Cátedra: https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369